



컴퓨터프로그래밍 (CSE2003)

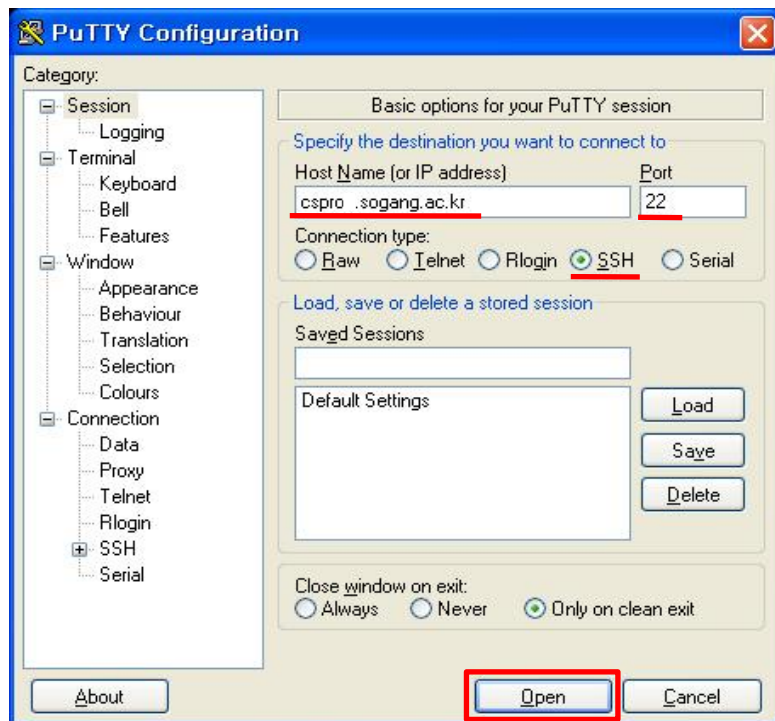
실습 1

Linux OS 환경에 대한 이해

- Linux 실습
 - Linux 접속을 위한 프로그램 다운로드 및 설치하기
 - 접속 프로그램을 이용하여, 리눅스 시스템에 접속하기

Linux OS 환경에 대한 이해

- 접속 프로그램을 이용하여, 리눅스 시스템에 접속하기
 - PuTTY 실행
 - Host Name (or IP address)칸에 *cspro1.sogang.ac.kr* 입력 후, Open 버튼 클릭
 - 서강대학교 컴퓨터공학과는 Ubuntu 16, 리눅스를 사용함.



Linux OS 환경에 대한 이해

- 접속 프로그램을 이용하여, 리눅스 시스템에 접속하기
 - 자신의 ID(cse학번)와 password를 입력한다.

```
login as: gr120080186
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu Nov 13 22:45:12 2008 from mclab21.sogang.ac.kr
gr120080186@csp01 ~ $
```

[로그인 성공]

```
login as: gr120080186
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Access denied
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
```

[로그인 실패]

Linux 명령어 실습

- **passwd**
 - 자신의 비밀번호를 변경 시켜주는 명령어

passwd

```
gr120080186@cspiro ~ $ passwd
Changing password for gr120080186
(current) UNIX password:
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
gr120080186@cspiro ~ $
```

현재 패스워드를 입력(1번)

새로운 패스워드를 입력(2번)

- **who**
 - 현재 접속한 사용자의 정보 확인

who

```
gr120080186@cspiro1 ~ $ who
gr120080 pts/1 Jan 2 12:21 (mclab21.sogang.ac.kr)
gr120080186@cspiro1 ~ $
```

Linux 명령어 실습

- cat
 - 파일의 내용을 보는 명령어(catenate 의 약자)

`cat [filename]` 명시한 file의 내용을 출력한다.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cat
Assembly
Assembly
Operating System
Operating System
```

cat 명령어만 수행하면, 자신이 입력한 내용을 바로 연달아 화면에 출력해준다.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cat > catExample
Database
```

cat 다음에 ">"을 사용하면 입력한 내용을 ">" 다음에 명시한 catExample에 저장한다.

```
Data Structures
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
```

입력이 끝나면 Ctrl + D(C)를 눌러 내용을

```
catExample test1
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cat catExample
```

cat 다음에 열어볼 파일명을 쓰면, 파일의 저장된 내용을 확인할 수 있다.

```
Database
```

```
Data Structures
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cat < catExample > Redirection
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
```

```
Redirection catExample test1
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cat Redirection
```

기호 "<" 다음의 catExample의 내용을 받아서, 기호 ">" 다음의 Redirection 파일에 저장한다.

```
Database
```

```
Data Structures
```

리다이렉션(Redirection) 기호

>, < 는 리다이렉션 기호라고 합니다. 이 문자를 사용해서 입력(<)과 출력(>)을 할 수 있습니다.

Linux 명령어 실습

- **ls**
 - 파일보기 명령어 ls (list의 약자)

ls 파일 이름 및 디렉토리 이름만
출력

```
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test1 test2
```

ls -l 파일의 모드, 소유권, 파일크기, 최종변경 일자 및 시간을
출력

```
gr120080186@cspro1 ~ $ ls -l
total 0
drwxr-xr-x  2 gr120080186 501 48 Nov 14 13:05 test1
drwxr-xr-x  2 gr120080186 501 48 Nov 14 13:05 test2
```

파일의 모드

소유권

최종변경일자
및 시간

파일/디렉토리
이름

링크 수

소유그룹

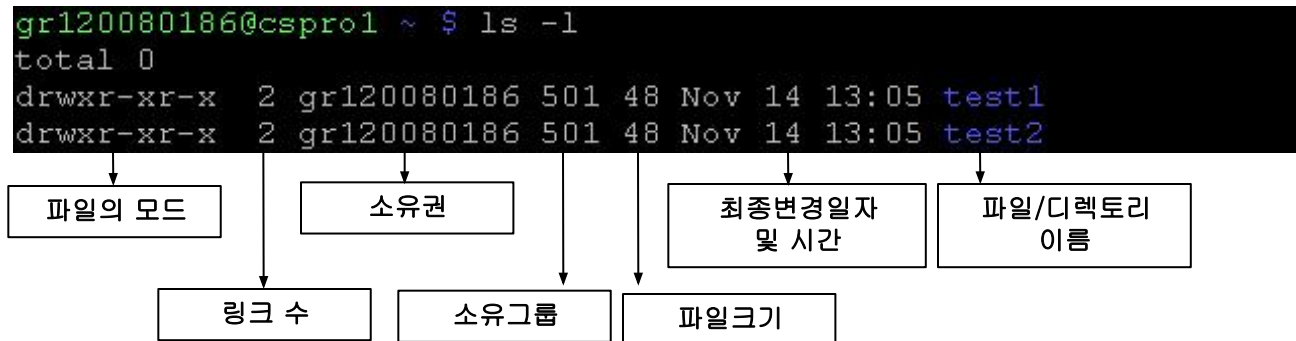
파일크기

ls -a 숨겨진 파일(.(dot)으로 시작하는 파일)들까지
출력

```
gr120080186@cspro1 ~ $ ls -a
.  .bash_history  .bash_profile  .gdbinit  .viminfo  test1
.. .bash_logout  .bashrc        .ssh       .xsession  test2
```

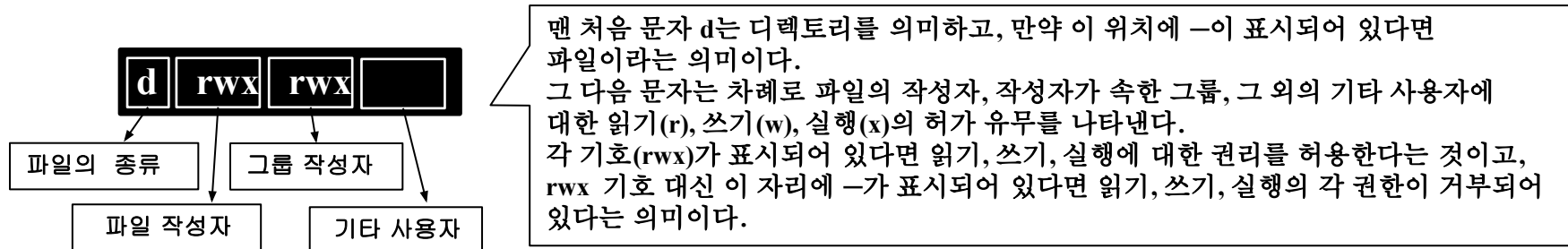
Linux 명령어 실습

- **chmod**
 - 파일의 권한을 변경하는 명령어
 - chmod를 학습하기 전에 파일의 소유권과 허가권에 대해서 알아보자.
 - ls -l 명령을 사용하여 리눅스의 파일들을 열람하면 파일 이름 정도가 아닌 많은 정보들이 보인다.
 - 이 정보를 통해서, 이 파일이 누구의 소유이며 어떠한 사용자는 사용할 수 없는지를 알 수 있다.



Linux 명령어 실습

- 파일의 모드를 살펴보면, 다음과 같다.



예1

```
-rw-r--r-- 1 gr120080186 501 9 Dec 5 16:09 TestFile.txt
```

- TestFile.txt의 파일의 종류 부분(맨 첫번째 기호)이 -이므로 TestFile.txt는 파일이다. 파일작성자, 같은 그룹에 속해 있는 사용자, 혹은 그밖에 다른 사용자들도 읽어볼 수 있는 권한이 설정되어 있다. 그리고 파일작성자만이 쓰기 권한을 가지고 있다.

예2

```
dr-xr-xr-x 2 gr120080186 501 48 Dec 5 16:13 test
```

- 파일인가? 디렉토리인가?
- 파일 작성자가 가지고 있는 권한들은 무엇인가?

Linux 명령어 실습

• 디렉토리의 권한 변경 실습

- 본인 디렉토리를 다른 사람이 접근하지 못하도록 한다.

`ls -a -l`

모든 디렉토리의 정보 확인

```
drwxr-xr-x  2 cs20111589 cs20111589 4096 2015-03-02 21:41 .
```

현재 디렉토리 정보

`chmod [permission] [file_name/directory_name]`

```
cs20111589@CNUbuntuSrv:~/cs20111589$ chmod 700 ./
```

700 은 파일 모드.
파일 작성자 이외에는
아무도 접근 못하게 함.
./ 은 현재 디렉토리

`ls -a -l`

모든 디렉토리의 정보 재확인

```
drwx-----  2 cs20111589 cs20111589 4096 2015-03-02 21:41 .
```

현재 디렉토리의 그룹과
기타 사용자에게는
아무 권한이 없음

Linux 명령어 실습

- **mkdir**

- 디렉토리를 생성하는 명령어 (make directory의 약자)

directory_name으로 디렉토리를 만든다.

```
mkdir [directory_name]
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ mkdir test1
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test1
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ mkdir test2
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test1 test2
```

- **rmdir**

- 디렉토리를 삭제하는 명령어 (remove directory의 약자)

디렉토리를 삭제한다.

```
rmdir [directory_name]
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ rmdir test1
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test2
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ rmdir test2
rmdir: `test2': Directory not empty
```

디렉토리 test2안에 파일이나 다른 디렉토리가 존재한다면, rmdir로 삭제할 수 없다.

Linux 명령어 실습

- cd
 - 다른 디렉토리로 이동하기 위해 사용하는 명령어(change directory의 약자)

cd [test1] / cd [..] / cd

“cd test1”, “cd ..”, “cd” 모두 다른 기능을 수행한다.

export

home

grad

gr20080186

test1

test2

로그인 후의 위치
(사용자의
홈 디렉토리)

```
login as: gr120080186
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu Nov 13 22:29:48 2008 from mclab21.
gr120080186@cspro1 ~ $ pwd
/export/home/grad/gr120080186
```

로그인 후의
위치가
홈 디렉토리

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cd test1
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ pwd
/export/home/grad/gr120080186/test1
```

test1 디렉토리
이동
cd test1

```
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ cd test2
gr120080186@cspro1 ~/test1/test2 $ pwd
/export/home/grad/gr120080186/test1/test2
```

test2 디렉토리
이동

```
gr120080186@cspro1 ~/test1/test2 $ cd ..
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ pwd
/export/home/grad/gr120080186/test1
```

상위 디렉토리로
가는 명령어
cd ..

```
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ cd
gr120080186@cspro1 ~ $ pwd
/export/home/grad/gr120080186
```

홈 디렉토리로
가는 명령어
cd

Linux 명령어 실습

- pwd
 - 현재 자신이 어느 디렉토리에 위치해 있는지를 알려주는 명령어 (present working directory의 약자)

pwd

```

gr120080186@cspro1 ~ $ pwd
/export/home/grad/gr120080186
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test2
gr120080186@cspro1 ~ $ cd test2
gr120080186@cspro1 ~/test2 $ pwd
/export/home/grad/gr120080186/test2
gr120080186@cspro1 ~/test2 $ mkdir test3
gr120080186@cspro1 ~/test2 $ ls
test3
gr120080186@cspro1 ~/test2 $ cd test3
gr120080186@cspro1 ~/test2/test3 $ pwd
/export/home/grad/gr120080186/test2/test3
gr120080186@cspro1 ~/test2/test3 $

```

pwd를 이용하여 현재 내 디렉토리를 확인해보자.

내 디렉토리 밑에 있는 test2 디렉토리로 이동하자.
“cd”에 대해서는 다음장에서 배워보자

test2 디렉토리 밑에 test3 디렉토리를 만들어보자.

“cd test2” 실행 후에, 내 현재 위치가 “test2” 인지 확인해보자.

Linux 명령어 실습

- rm
 - 파일 삭제 명령어 (remove의 약자)
 - 테스트 파일을 우선 만들어보자.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test2
gr120080186@cspro1 ~ $ cat > testfile
Sogang Univ.
Computer Science
C language
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test2  testfile
gr120080186@cspro1 ~ $ cat testfile
Sogang Univ.
Computer Science
C language
```

입력이 끝나면 Ctrl + D를 눌러 내용을 저장한다.

testfile의 내용을 확인한다.
Cat명령어에 대해서는 뒤에서
자세히 다루도록 하겠다.

rm [filename] filename을 삭제

```
gr120080186@cspro1 ~ $ rm testfile
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test2
gr120080186@cspro1 ~ $
```

Linux에는 윈도우 OS에 있는 휴지통이 없다. 즉, 한번 삭제된 파일은 복원할 수 없다.
그러므로, rm 명령어를 사용할 때는 주의를 기울여야 한다.

Linux 명령어 실습

- cp
 - 파일을 복사하는 명령어 (copy의 약자)
 - 테스트 파일을 우선 만들어보자!!

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cat > testfile1
Sogang Univ.
Computer Science
gr120080186@cspro1 ~ $
test1 testfile1
```

입력이 끝나면 Ctrl + D를 눌러 내용을 저장한다.

`cp [filename1] [filename2]` filename1을 filename2로 복사

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cp testfile1 testfile2
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
test1 testfile1 testfile2
gr120080186@cspro1 ~ $ cat testfile2
Sogang Univ.
Computer Science
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ cp testfile1 test1/testfile2
gr120080186@cspro1 ~ $ cd test1
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ ls
test2 testfile2
```

특정 디렉토리로 복사를 할 수 있다.
위의 예제는 test1 디렉토리로 testfile1을 복사하는 것을 보여준다.

Linux 명령어 실습

- mv
 - 파일을 이동 명령어 (move의 약자)

`mv [filename1] [filename2]`

filename1을 filename2라는 파일 이름으로 이동시킨다.

```
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ ls
test2  testfile2
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ mv testfile2 sample
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ ls
sample  test2
```

```
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ ls
sample  test2
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ mv sample ..
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ ls
test2
gr120080186@cspro1 ~/test1 $ cd ..
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
sample  test1  testfile1  testfile2
```

현재 디렉토리에 있는 sample 파일을 상위 디렉터리(..)로 이동 시킨다.

* cp 명령어와 mv 명령어의 차이점은 무엇일까?

Linux 명령어 실습

- man
 - 명령어의 도움말을 보여주는 명령어(manual 의 약자)

`man [command_name]` 명시한 명령어의 내용을 출력한다.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ man ls
LS(1)
NAME
    ls, dir, vdir - list directory contents
SYNOPSIS
    ls [options] [file...]
    dir [file...]
    vdir [file...]
    POSIX options: [-CFRacdilqrutl] [--]
    GNU options (shortest form): [-labcdfghiklmnopqrst
    [-w cols] [-T cols] [-I pattern] [--full-time] [--
    [--block-size=size] [--format={long,verbose,commas,
    gle-column}] [--sort={none,time}] [--time={atime,access,use,ctime,status}] [--color={
    [--help] [--version] [--]
```

명령어 ls에 대한 도움말을 찾아보자.

man 화면에서의 주요키(key)

Q: 종료

[space]: 한 페이지 넘기기

[enter]: 다음 한 줄 이동

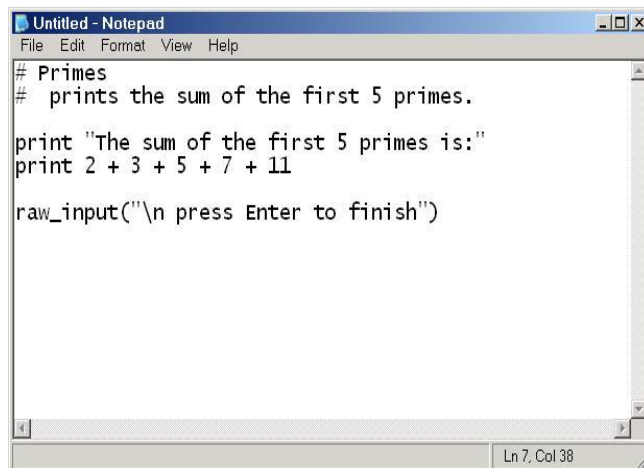
[B]: 한 페이지 위로 올라가기

찾아봅시다

man을 활용하여, rm 명령어의 -f (rm -f)와 -r (rm -r)이 의미하는 것이 무엇인지 알아보자.

vi 편집기 실습

- vi 편집기
 - 윈도우 메모장처럼 리눅스에서 널리 사용되는 편집기
 - 막강한 기능을 가진 강력한 편집기



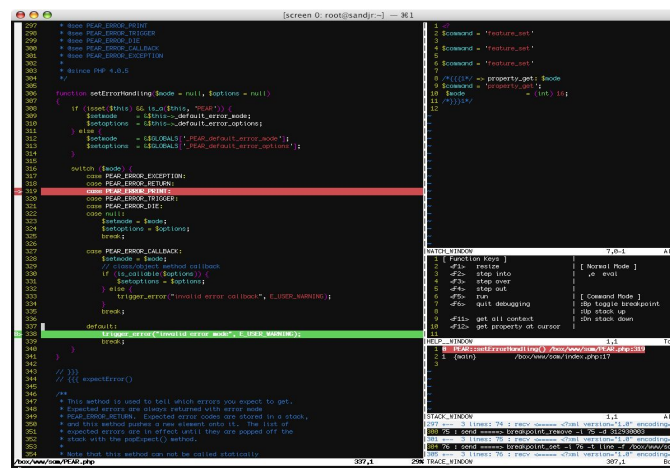
```

# Primes
# prints the sum of the first 5 primes.

print "The sum of the first 5 primes is:"
print 2 + 3 + 5 + 7 + 11

raw_input("\n press Enter to finish")
  
```

[윈도우 메모장]



```

# Primes
# prints the sum of the first 5 primes.

print "The sum of the first 5 primes is:"
print 2 + 3 + 5 + 7 + 11

raw_input("\n press Enter to finish")
  
```

[vi 편집기]

vi 편집기 실습

- 수정 키의 종류
 - 수정 명령키 (커서 이동모드에서)

r	커서 위치의 한 글자 수정하기
R	커서 위치부터 [Esc]를 누를 때까지 다른 글자로 수정하기. 단, 같은 줄에만 해당
s	커서 위치의 한 글자를 여러 글자로 수정하기
ch	커서 바로 앞의 한 글자를 여러 글자로 수정하기
cw	커서 위치의 한 단어를 수정하기
c0	커서 위치부터 줄의 처음까지 수정하기
C	커서 위치부터 줄의 끝까지 수정하기
cc	커서가 있는 줄을 수정하기
cj	커서가 있는 줄과 그 다음 줄을 수정하기
ck	커서가 있는 줄과 그 앞줄을 수정하기
~	대문자를 소문자로, 소문자를 대문자로 수정한다.

```

There are many ways that the Internet has improved our
lives. I think the most important is that the Internet
has enable s 입력 후, ...를 여러번 입력
Email have innovated the way we communicate with one
another.....
Indeed, online searches have become a part of how we
get infomationN!!!!!!
  
```

r을 입력 후, n을 대문자로 변경

vi 편집기 실습

- vi
 - vi를 입력하면 vi 편집기가 실행된다.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ vi

      VIM - Vi IMproved
            version 6.3.84
      by Bram Moolenaar et al.
Vim is open source and freely distributable

  Help poor children in Uganda!
type  :help iccf<Enter>          for information

type  :q<Enter>                  to exit
type  :help<Enter>  or  <F1>    for on-line help
type  :help version6<Enter>    for version info
```

[vi 실행 후, 첫 화면]

vi 편집기 실습

- vi 시작하기
 - 사용법

```
vi 파일명 <enter> 또는
vi <enter>
```

- 실습

```
gr120080186@csp1 ~ $ vi test.txt
```

```
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~
```

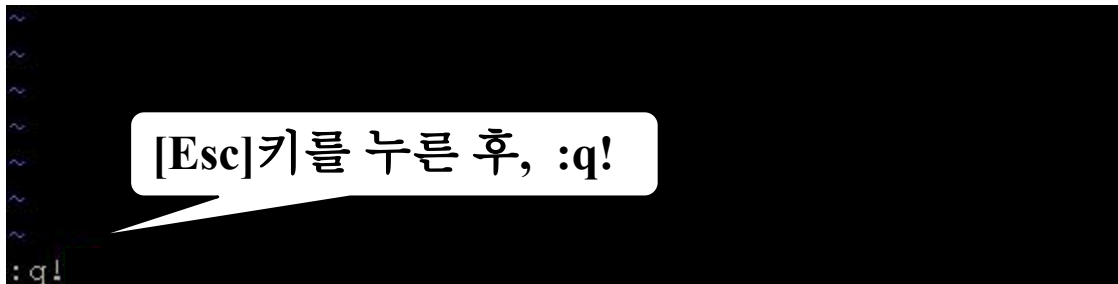
"test.txt"	[New File]		0,0-1	A
------------	------------	--	-------	---

vi 편집기 실습

- vi 종료하기
 - 먼저 [Esc] 키를 누른 후에 아래와 같은 키보드 명령을 입력한다.

명령어	내용
:q	그대로 종료하기
:q!	변경된 내용을 저장하지 않고 종료하기
:wq	변경된 내용을 저장하고 종료하기
:x	변경된 내용을 저장하고 종료하기
ZZ	변경된 내용을 저장하고 종료하기

- 실습
 - 이전 예제 파일을 ‘그대로 종료’해보자.



vi 편집기 실습

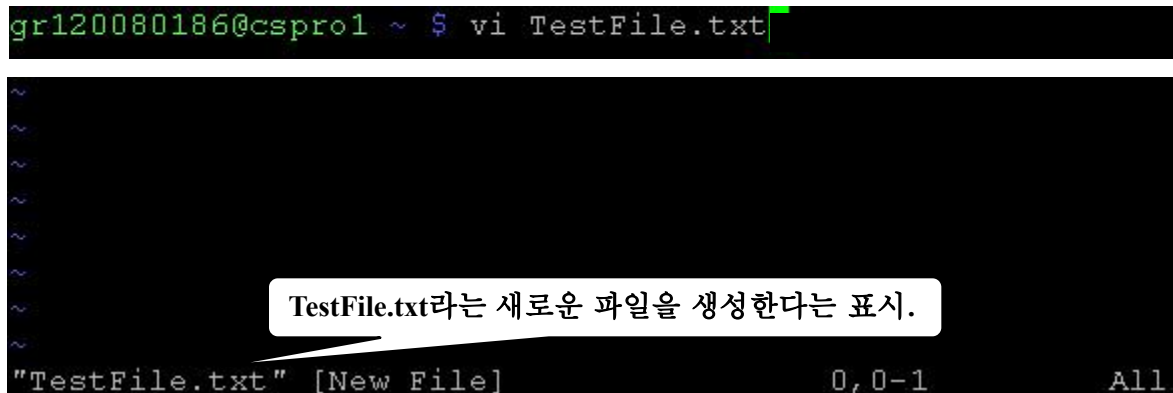
- vi의 모드(mode)
 - 명령모드
 - 입력된 텍스트에 대해 여러 가지 명령을 내릴 수 있는 모드
 - 텍스트 입력 모드
 - 실제 텍스트를 입력시키는 모드
 - 커서 이동 모드
 - 문장의 위아래나 좌우로 커서를 이동하게 하는 모드
 - 모드 사이의 전환은 콜론(:)과 [Esc]키, 텍스트 입력 키를 이용한다.

vi 편집기 실습

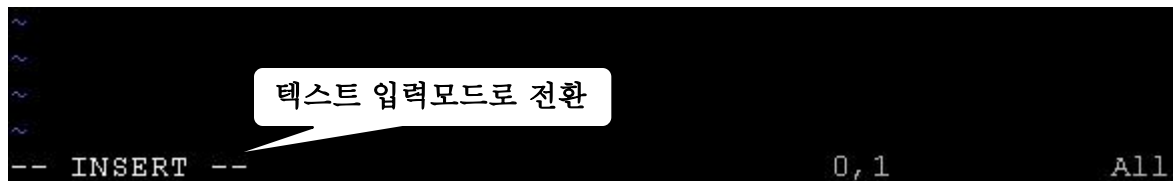
- vi 실습
 - 다음의 과정을 하나씩 따라 하며, vi의 세 가지 모드에 대해서 배워보자.

1. vi로 만들게 될 파일의 이름을 입력한다.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ vi TestFile.txt
```



2. i나 [Insert]키를 누르면 텍스트 입력모드로 전환한다.



vi 편집기 실습

3. 이제 실제로 텍스트를 입력해보자. 다음의 내용을 모두 입력 후, [Esc]키를 누른다.

```
Test File

There are so many ways that the Internet has improved our
lives. I think the biggest improvement is that the Internet
has enabled us to find information instantly.
Indeed, online searches have become a huge part of how we
get infomation
```

[Esc]키를 누르면, -- INSERT - 라는 메시지가 사라지면서
커서 이동 모드로 전환한다.

8, 0-1 All

4. 내용을 저장하기 위해서는 저장 명령을 내릴 수 있는 명령 모드로 변경해야 한다.
:(콜론)을 입력하여 명령모드로 전환한다.

```
Test File

There are so many ways that the Internet has improved our
lives. I think the biggest improvement is that the Internet
has enabled us to find information instantly.
Indeed, online searches have become a huge part of how we
get infomation
```

명령모드로 전환

8, 0-1 All

vi 편집기 실습

5. 이제 “변경된 내용을 저장하고 종료하기” 명령인 `wq`를 입력한다.

```
Test File

There are so many ways that the Internet has improved our
lives. I think the biggest improvement is that the Internet
has enabled us to find information instantly.
Indeed, online searches have become a huge part of how we
get infomation

~
~
~
:wq
```

6. `TestFile.txt` 파일이 생성되었는지 확인해보자.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
TestFile.txt
gr120080186@cspro1 ~ $ cat TestFile.txt
Test File

There are so many ways that the Internet has improved our
lives. I think the biggest improvement is that the Internet
has enabled us to find information instantly.
Indeed, online searches have become a huge part of how we
get infomation

gr120080186@cspro1 ~ $
```

vi 편집기 실습

7. 파일의 내용을 수정하려면 파일을 처음 만들 때처럼 다음과 같이 입력하면 된다.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ vi TestFile.txt
Test File

There are so many ways that the Internet has improved our
lives. I think the biggest improvement is that the Internet
has enabled us to find information instantly.
Indeed, online searches have become a huge part of how we
get infomation
```

vi 편집기 실습

- 다양한 vi 명령
 - 이제부터 명령 모드에서 텍스트 입력 모드로 전환하는 키와
 - 각 모드에서 사용되는 명령 키를 알아보자.
- 입력 키의 종류
 - 명령모드에서 텍스트 모드로 전환하려면 **[Insert]**키를 누르면 된다.
 - 이 밖에도 vi 편집기에서는 여러 가지 기능키를 제공한다.

a	커서 위치의 다음 칸부터 입력하기
A	커서가 있는 줄의 끝부터 입력하기
i	커서 위치부터 입력하기(키보드의 [Insert]키도 같은 기능을 합니다.)
I	커서가 있는 줄의 맨 앞에서부터 입력하기
o	커서 바로 아래에 줄을 만들고 입력하기(open line)
O	커서 바로 위에 줄을 만들고 입력하기
s	커서가 있는 단어를 지우고 입력하기
S	커서가 있는 행을 지우고 입력하기

★ 대문자와 소문자 키의 기능이 다르다는 것을 잊지 말자.

vi 편집기 실습

• 이동 키의 종류

- [Esc]키를 이용하면 커서 이동모드로 돌아온다.
- 커서의 이동은 윈도우와 마찬가지로 방향키(←, →, ↓, ↑)를 사용하면 된다.

❖ 방향키가 안되는데요?

커서 이동키로 이동하는 것도 가능하지만 어떤 리눅스 시스템에서는 Vi를 실행했을 때 커서 이동키가 작동하지 않습니다. 그럴 경우에는 h (←), l (→), j (↓), k (↑)를 이용해 방향을 이동하세요.

• 그 밖의 커서 이동키 열람

글자 단위	h	한 칸 왼쪽으로 이동
	L	한 칸 오른쪽으로 이동
	J	한 줄 아래로 이동
	K	한 줄 위로 이동
단어 단위	w, W	다음 단어의 첫 글자로 이동(W는 특수문자 무시)
	b, B	이전 단어의 첫 글자로 이동(B는 특수문자 무시)
	e, E	단어의 마지막 글자로 이동(E는 특수문자 무시)
줄 단위	^	그 줄의 첫 글자로 이동
	\$	그 줄의 마지막 글자로 이동
	0	(숫자) 그 줄의 처음으로 이동
	+	다음 줄의 첫 글자로 이동
	-	윗줄의 첫 글자로 이동

vi 편집기 실습

- 삭제 키의 종류
 - 기본 삭제 키
 - [Del]키 : “커서 이동 모드”에서, 한 글자 삭제
 - [Backspace]키 : “텍스트 입력모드”에서, 한 글자 삭제
 - 추가 삭제 명령키 (커서 이동모드에서)

x	커서 위치의 글자 삭제
X	커서 바로 앞의 글자 삭제
dw	한 단어를 삭제
d0	커서 위치부터 줄의 처음까지 삭제
D	커서 위치부터 줄의 끝까지 삭제
dd	커서가 있는 줄을 삭제
dj	커서가 있는 줄과 그 다음 줄을 삭제
dk	커서가 있는 줄과 그 앞줄을 삭제

vi 편집기 실습

- 복사와 붙여넣기 키의 종류
 - 텍스트의 삭제나 교체도 임시 기억 장소인 버퍼(buffer)에 저장된다.

yw	커서 위치부터 단어의 끝까지 복사
y0	커서 위치부터 줄의 처음까지 복사
y\$	커서 위치부터 줄의 끝까지 복사
yy	커서가 있는 줄 복사
yj	커서가 있는 줄과 그 다음 줄을 복사
yk	커서가 있는 줄과 그 앞줄을 복사
p	커서의 다음 위치에 붙여넣기
P	커서가 있는 위치에 붙여넣기

```

iNDEED, ONLINE SEARCHES HAVE BECOME A PART OF HOW WE GET IN
FOMATIOn!!!!!!!!!!
iNDEED, ONLINE SEARCHES HAVE BECOME A PART OF HOW WE GET IN
FOMATIOn!!!!!!!!!!
iNDEED, ONLINE SEARCHES HAVE BECOME A PART OF HOW WE GET IN
FOMA!!!!!!!!!!
  
```

yy를 이용하여 커서가 있는 줄을 복사합니다. 그리고
p를 두번 눌러 붙여넣기를 실행합니다.

vi 편집기 실습

- 취소 키의 종류

- 작업 취소 명령

u	작업 취소(undo)
U	그 줄에 행해진 작업 모두 취소
.	조금 전에 했던 명령을 반복

- 텍스트에서 “information”이라는 단어를 찾으려면,

```
~  
/information
```

- 검색 키의 종류

- 검색 명령

/pattern	텍스트에서 앞으로 패턴 검색
?pattern	텍스트에서 뒤로 패턴 검색
n	앞 또는 이전 검색 반복
N	반대방향으로 이전 검색 반복
/방향키	전 검색을 앞으로 반복
?방향키	전 검색을 뒤로 반복

리눅스 컴파일러 - gcc

- gcc
 - GNU에서 만든 컴파일러(Compiler)
 - gcc는 많은 옵션들을 가지고 있다.

```
gr120080186@cspro1 ~ $ man gcc
GCC (1)                                GNU

NAME
    gcc - GNU project C and C++ compiler

SYNOPSIS
    gcc [-c|-S|-E] [-std=standard]
        [-g] [-pg] [-Olevel]
        [-Wwarn...] [-pedantic]
        [-Idir...] [-Ldir...]
        [-Dmacro[=defn]...] [-Umacro]
        [-foption...] [-mmachine-option...]
        [-o outfile] infile...
```

gcc 옵션들

리눅스 컴파일러 - gcc

gcc 원본 파일명

예
gcc like.c하게 되면 실행 파일 a.out 파일이 만들어지게 된다.

gcc -c 원본 파일명

-c 옵션은 as에 의한 어셈블까지만 수행하고 링크는 수행하지 않는다.
그래서 gcc -c like.c하게 되면 like.c의 오브젝트 파일인 like.o 파일이 만들어지게 된다.

gcc -c like.c

```
gr120080186@cspro1 ~ $ gcc -c like.c
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
like.c  like.o  sogang.c
gr120080186@cspro1 ~ $
```

리눅스 컴파일러 - gcc

- 예

```
gcc -o 원본 파일명
```

-o 옵션은 오브젝트 파일을 이용하여 linking 을 거쳐 실행 파일 생성
그래서 `gcc -o ex like.o` 하게 되면 `like.o` 의 실행 파일 `ex`이 만들어지게 된다.

```
gcc -c like.c
```

```
gr120080186@cspro1 ~ $ gcc -c like.c
gr120080186@cspro1 ~ $ ls
like.c  like.o  sogang.c
gr120080186@cspro1 ~ $
```

실습1 - Hello World

- Unix 상에서 hello.c라는 C 파일을 만든 후 컴파일 및 실행을 하여 “Hello, World!”를 출력하시오.
 - hello.c는 vi를 이용하여 생성.
 - 컴파일은 gcc를 사용.

실습1 - Hello World

- vi를 실행시켜 빈 파일을 생성

```
[yjh@mclab ch2]$ vi hello.c
```

실습1 - Hello World

- Insertion 명령어를 수행해서 입력대기 상태로 바꾼다
 - i 를 입력
- 소스코드를 입력 후 esc를 눌러 입력을 종료하고 파일을 저장하고 종료한다.
 - 커맨드를 입력하기 위해서는 입력모드가 아닐 때 :를 입력한다.
 - 저장은 w, 종료는 q이다.
 - 저장 후 바로 종료하기 위해서는 wq를 입력하면 된다.
 - 저장하지 않고 종료하려면 q!를 입력한다.

실습1 - Hello World

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

: WCl

실습1 - Hello World

- 작성된 파일을 gcc를 이용해 컴파일 한 후 실행한다.
 - 작성 결과물의 이름을 바꾸고 싶다면 -o 옵션을 사용한다.

```
[yjh@mclab ch2]$ vi hello.c
[yjh@mclab ch2]$ gcc hello.c
[yjh@mclab ch2]$ ./a.out
Hello, World!
[yjh@mclab ch2]$ gcc -o hello hello.c
[yjh@mclab ch2]$ ./hello
Hello, World!
[yjh@mclab ch2]$
```